Análisis Global y Consolidación de Módulos ITQ Conecta

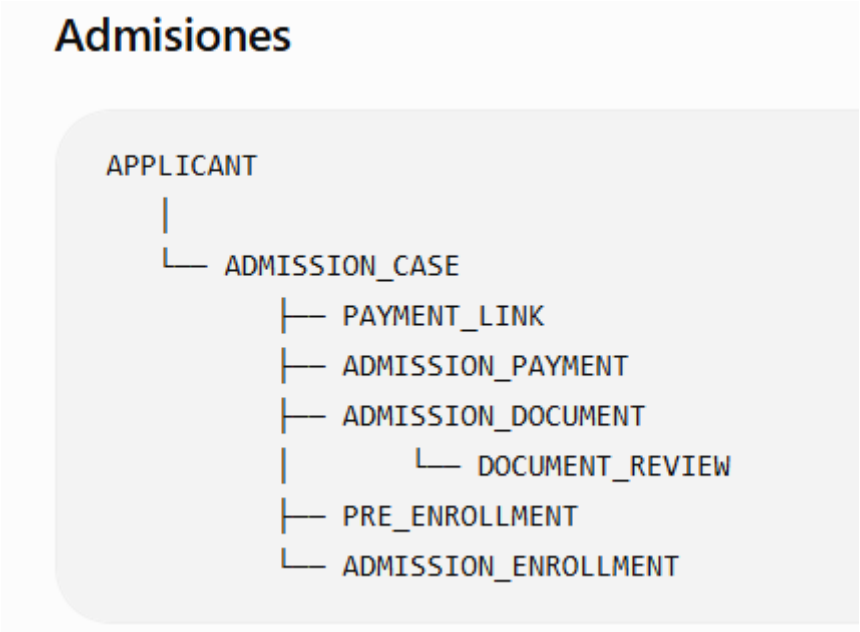
Módulos del Sistema:

1. **Módulo de Autenticación, Usuarios y Seguridad Centralizada (Core / SSO)**
    - **Propósito:** Gestión centralizada de identidad, Control de Acceso Basado en Roles (RBAC), emisión/verificación de Tokens JWT y trazabilidad/auditoría.
    - No recomiendo comenzar con siete u ocho microservicios independientes desde el primer día. Para el desarrollo inicial usaría **módulos desacoplados dentro de FastAPI**, con límites de dominio muy claros y posibilidad de extraerlos posteriormente.
        1. core
        2. admissions
        3. mentoring
        4. planning
        5. ppp
        6. vinculations
        7. vacations
        8. graduation
        9. portal

        sean modulares e independientes a nivel de código, API y la lógica de base de datos.
    - Posteriormente, por ejemplo, vacations o graduation podrían convertirse en servicios FastAPI independientes. Esta estrategia también permite atender los documentos que mencionan microservicios y escalabilidad sin introducir desde el inicio una complejidad operacional innecesaria.

2. **Módulo de Admisiones y Control Documental (CRM & Proceso Administrativo)**

- **Propósito:** Captación e ingesta de prospectos (Zolution/Webhooks), bandeja de asignación/distribución a asesores, bitácora de interacción (WhatsApp deep links), expediente del aspirante, validación de pagos/comprobantes y recepción/verificación de requisitos de matrícula.



3. **Módulo de Mentoría e Incidencias Estudiantiles**
    - **Propósito:** Registro, clasificación y seguimiento del flujo completo de atención a estudiantes (Registrado → Asignado → Seguimiento → Atendido → Cerrado), gestión de prioridades (Alta, Media, Baja), derivación a unidades institucionales (Bienestar, TICS, Financiero, etc.), control de evidencias y chatbot de consultas frecuentes.
4. **Módulo de Prácticas Preprofesionales (PPP)**
    - **Propósito:** Registro de empresas/convenios con RUC, bolsa de talento / CVs, convocatorias y postulaciones, oficialización de prácticas, asignación de tutores con cupo máximo configurable, bitácora de seguimiento/asesorías (exigido por CACES) y cálculo automático de avance y horas (120/240h).
5. **Módulo de Planificación y Aseguramiento de Calidad (ITQ Conecta)**
    - **Propósito:** Gestión de áreas, parámetros e indicadores de calidad; asignación de evidencias en formato PDF a docentes/responsables; validación de firma electrónica; ciclo de revisión (Cargar → Revisar → Observar → Corregir → Aceptar); e historial de versiones.
6. **Módulo de Gestión Vacacional y Talento Humano**

- **Propósito:** Autogestión de vacaciones bajo el Código del Trabajo del Ecuador (Art. 69, 75, 65): cálculo automático de días base (15 días) + días por antigüedad (≥ 5 años), acumulación de hasta 3 períodos, cálculo fraccionado por horas ($8\text{ h} = 1$ día), exclusión de fines de semana/feriados, y flujo de aprobación.

7. **Módulo Portal ITQ & Integraciones (Servicios Estudiantiles)**
    - **Propósito:** Gateway de enlace y consulta rápida optimizado para la experiencia móvil/web hacia servicios externos (SGA, EVA+, Correo, Teams, OneDrive, E-Libro).

Código	Módulo	Función principal
M01	Core institucional	Usuarios, roles, personas, estudiantes, empleados y catálogos
M02	Admisiones	Aspirantes, expedientes, pagos, documentos y matrícula
M03	Mentoría	Incidencias, seguimiento, derivaciones y chatbot
M04	Planificación / ITQ Conecta	Evidencias, indicadores, responsables y control de calidad
M05	PPP	Empresas, convenios, convocatorias, prácticas, tutorías y evaluación
M06	Vinculación	Empresas/Lugares, convenios, convocatorias, prácticas, tutorías y evaluación
M07	Vacaciones	Saldos, periodos, solicitudes, feriados y permisos
M08	Graduación / Titulación	Eventos, butacas, pagos, pases, QR y control de acceso
M09	Portal ITQ	Catálogo de servicios y acceso móvil/institucional

Entidades centrales

Las entidades maestras que yo definiría primero son:

PERSON

├── USER_ACCOUNT

│ ├── USER_ROLE

│ └── ROLE

│

├── STUDENT

│ └── STUDENT_ACADEMIC_RECORD

│

└── EMPLOYEE

└── ORGANIZATIONAL_UNIT

Y el catálogo académico:

- ACADEMIC_PROGRAM
- ACADEMIC_PERIOD
- CAMPUS
- ACADEMIC_MODALITY
- ACADEMIC_PARALLEL

Esta estructura permite que un estudiante pueda tener diferentes registros académicos históricos sin modificar su información personal.

Sistema documental transversal

Aquí existe una oportunidad muy importante de reutilización. En lugar de crear varios documentos para cada módulo deberíamos parametrizarlo según la necesidad:

admission_document

mentor_document

ppp_document

quality_document

como sistemas completamente independientes, recomiendo:

FILE_ASSET

▼

DOCUMENT

│

├── DOCUMENT_VERSION

│

├── DOCUMENT_REVIEW

│

└── DOCUMENT_OBSERVATION

y cada módulo solamente relaciona el documento con su proceso.

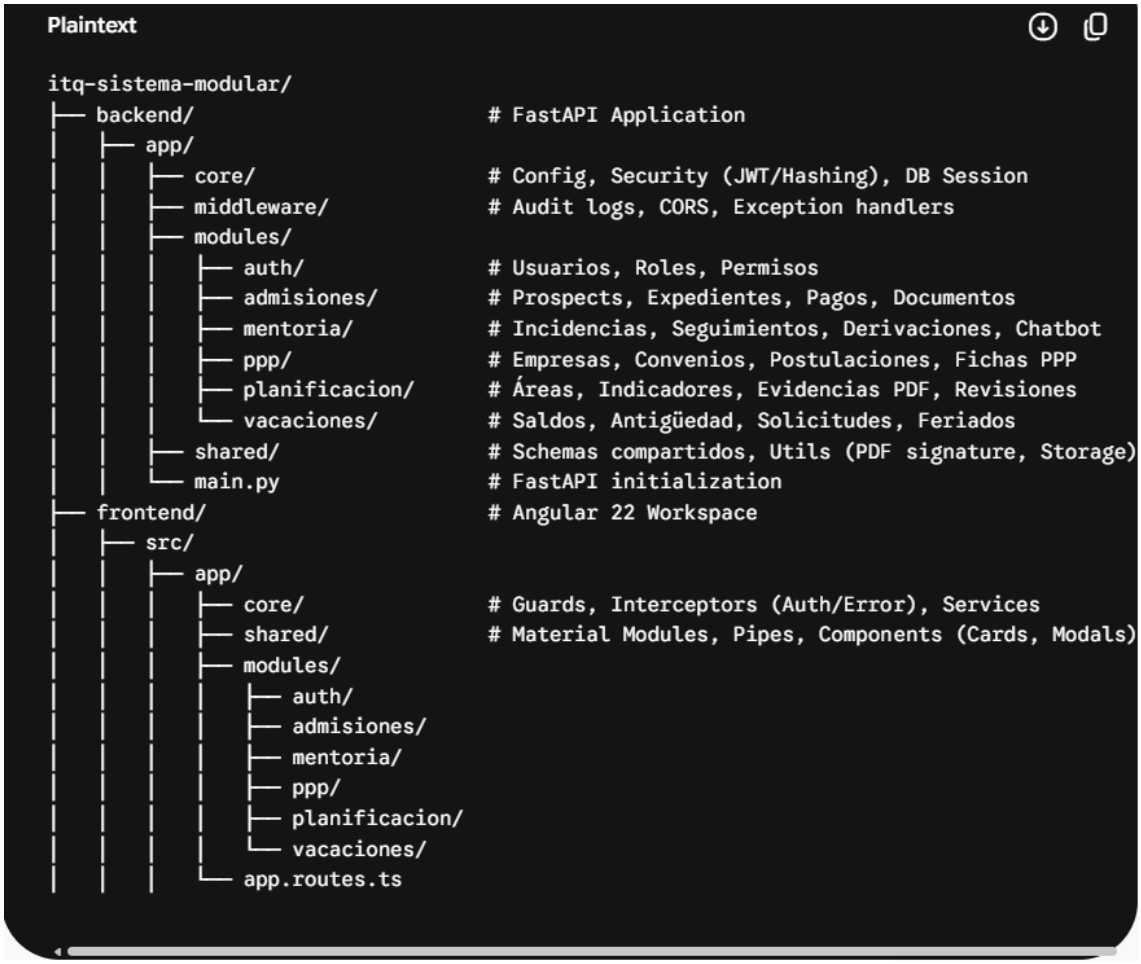
Esto resuelve:

Admisiones: cédula, título, comprobantes, documentos de matrícula.
ITQ Conecta: evidencias, correcciones y versiones.
PPP: CV, evidencias y reporte final.
Mentoría: evidencias de incidencias.
Graduación: comprobantes de pago.

ITQ Conecta exige conservar versiones, observaciones y correcciones hasta la aprobación; Admisiones también exige historial de documentos y revisiones.

Stack Tecnológico Requerido

- **Front-End:** Angular 22 (con Angular Material para componentes visuales, UI/UX alineado a la identidad ITQ y arquitectura modular con Standalone Components / Signals).
- **Back-End:** FastAPI (Python 3.12+), Pydantic v2, SQLAlchemy 2.0 (ORM) / AsyncPG, Celery + Redis para tareas asíncronas (envío de correos, notificaciones, parsing de PDFs).
- **Base de Datos:** PostgreSQL 16+ con extensión uuid-ossp.



Propuesta de Estructura de Base de Datos en PostgreSQL

Para garantizar aislamiento modular, coherencia e integridad relacional, la base de datos se estructurará mediante **Schemas de PostgreSQL** (o prefijos tabulares estructurados), permitiendo un desarrollo desacoplado.

Schemas y Tablas Principales:

1. **Schema seguridad (Auth & Core)**
    - usuarios: (id, cedula, nombres, apellidos, correo_institucional, password_hash, rol, activo, created_at)
    - roles_permisos: (id, rol, modulo, accion_permitida)
    - log_auditoria: (id, usuario_id, accion, tabla_afectada, registro_id, ip, fecha_hora)
2. **Schema admisiones (CRM & Documentos)**
    - prospectos: (id, cedula, nombres, apellidos, telefono, correo, intencion_carrera, estatus, asesor_id, fecha_cierre_zolution)

- expedientes_matricula: (id, prospecto_id, periodo_academico_id, estatus_expediente, fecha_creacion)
- pagos_admision: (id, expediente_id, monto, comprobante_url, estatus_pago, validado_por, fecha_validacion)
- documentos_requisito: (id, expediente_id, tipo_documento, archivo_url, estatus_validacion, observaciones)
- bitacora_actividades: (id, prospecto_id, asesor_id, tipo_actividad, nota, fecha_registro)

3. **Schema mentoria (Incidencias & Trazabilidad)**
   - estudiantes: (id, cedula, nombres, carrera, nivel, jornada, paralelo, periodo_id)
   - incidencias: (id, estudiante_id, mentor_id, prioridad, estatus, fecha_registro, fecha_cierre)
   - incidencia_categorias: (incidencia_id, categoria_id)
   - seguimientos_incidencia: (id, incidencia_id, autor_id, medio_contacto, accion_realizada, resultado, proxima_accion, fecha_proximo_seguimiento, created_at)
   - derivaciones: (id, incidencia_id, unidad_destino_id, motivo, estatus_derivacion, fecha_derivacion)
   - evidencias_incidencia: (id, incidencia_id, archivo_url, tipo_mime, fecha_subida)
4. **Schema ppp (Prácticas Preprofesionales)**
   - empresas: (id, ruc, razon_social, sector, contacto_nombre, contacto_telefono, contacto_email)
   - convenios: (id, empresa_id, numero_convenio, tipo, fecha_inicio, fecha_fin, estatus)
   - convocatorias: (id, empresa_id, titulo, cupos, descripcion, estatus)
   - practicas_estudiante: (id, estudiante_id, convenio_id, tutor_docente_id, horas_planificadas, horas_ejecutadas, estatus, resultado_final)
   - seguimiento_ppp: (id, practica_id, fecha_visita, descripcion_asesoria, hallazgos, porcentaje_avance)
5. **Schema planificacion (ITQ Conecta & Calidad)**

- areas_calidad: (id, nombre_area, codigo_area)
- indicadores_parametro: (id, area_id, criterio, subcriterio, indicador, evidencia_requerida)
- asignaciones_evidencia: (id, indicador_id, docente_responsable_id, periodo_id, fecha_limite, prioridad)
- evidencias_cargadas: (id, asignacion_id, archivo_pdf_url, tiene_firma_electronica, version, estatus_revision)
- revisiones_observaciones: (id, evidencia_id, revisor_id, cumple, observacion, fecha_revision)

6. **Schema vacaciones (Talento Humano)**
   - empleados: (id, usuario_id, fecha_ingreso, dias_base_anual, saldo_dias_acumulado, horas_permiso_acumuladas)
   - periodos_vacacionales: (id, empleado_id, anio_periodo, dias_asignados, dias_tomados, dias_restantes, caducado)
   - solicitudes_vacaciones: (id, empleado_id, tipo /*Días/Horas*/, fecha_inicio, fecha_fin, horas_solicitadas, dias_calculados, estatus, aprobador_id)
   - feriados_calendario: (id, fecha, descripcion, es_traslado)

Plan de Ejecución e Implementación por Fases

El proyecto se ejecutará mediante la metodología ágil (Scrum) estructurada en 5 fases secuenciales:

Plaintext

```
+-----------------------------------------------------------------------------------
| FASE 1: Core, Base de Datos & Autenticación (Sprints 1-2)
+-----------------------------------------------------------------------------------
| FASE 2: Módulos Operativos Críticos (Admisiones & Mentoría) (Sprints 3-5)
+-----------------------------------------------------------------------------------
| FASE 3: Módulos Académicos y Calidad (PPP & Planificación ITQ) (Sprints 6-8)
+-----------------------------------------------------------------------------------
| FASE 4: Módulo de Gestión Vacacional & Portal/Gateway Mobile (Sprints 9-10)
+-----------------------------------------------------------------------------------
| FASE 5: Pruebas Integradas, Auditoría, QA & Despliegue VPS (Sprint 11)
+-----------------------------------------------------------------------------------
```

Detalle de Fases:

- **Fase 1: Configuración de Infraestructura y Core Central (Sprints 1-2)**
    - Configuración del proyecto FastAPI (AsyncSQLAlchemy) y Angular 22 (Angular Material, Signals).
    - Creación de esquemas en PostgreSQL y motor de autenticación JWT + RBAC.
    - Implementación del log de auditoría global y middleware de excepciones.
- **Fase 2: Admisiones y Mentoría (Sprints 3-5)**
    - Ingesta de prospectos (Webhook Zolution) + deep-linking WhatsApp.
    - Flujo de expedientes, validación de comprobantes de pago y carga de requisitos de matrícula.
    - Registro de incidencias estudiantiles, tablero Kanban, árbol de derivaciones y chatbot FAQ.
- **Fase 3: Prácticas Preprofesionales (PPP) e ITQ Conecta (Sprints 6-8)**
    - Gestión de Empresas/RUC, Convenios, asignación de Tutores con control de cupos y Ficha CACES.
    - Carga de evidencias en PDF para Calidad con motor de validación de Firma Electrónica pks/p7m/PDF.
    - Flujo de revisiones, observaciones en 3 días y versionado de evidencias.
- **Fase 4: Gestión Vacacional y Portal ITQ (Sprints 9-10)**
    - Motor de cálculo automático de días vacacionales, antigüedad (Art. 69) y regla fraccionada 8h = 1 día.
    - Calendario de feriados nacionales y restricción de acumulación a 3 períodos (Art. 75).
    - Dashboard de accesos directos responsivos (SGA, EVA+, OneDrive, Teams, E-Libro).
- **Fase 5: Testing, Calidad y Despliegue (Sprint 11)**
    - Pruebas unitarias/integración (Pytest en FastAPI / Jasmine-Karma en Angular).
    - Pruebas de carga, estrés e integridad concurrente en PostgreSQL.
    - Configuración de servidor VPS (Docker Compose + Nginx Reverse Proxy + SSL Let's Encripta).

Estructura maestra de requisitos

Código	Módulo	Cantidad RF
RF-CORE	Funcionalidades transversales	8
RF-ADM	Admisiones	22
RF-MEN	Mentoría	27
RF-CAL	Calidad / ITQ Conecta	16
RF-PPP	Prácticas Preprofesionales	11
RF-VIN	Vinculación	12
RF-VAC	Gestión Vacacional	18
RF-MOV	Portal ITQ Móvil	14
RF-CER	Ceremonias / Graduación	30
RF-CRM	CRM de Admisiones	5
Total		**163**

Requisitos funcionales consolidados

Código	Requerimiento	Qué debe realizar
RF-CORE-01	Autenticación y acceso	Permitir iniciar sesión y controlar el acceso según rol.
RF-CORE-02	Usuarios y roles	Administrar usuarios, perfiles, roles y permisos.
RF-CORE-03	Búsqueda centralizada	Localizar registros mediante identificadores y filtros.
RF-CORE-04	Trazabilidad	Registrar usuario, fecha, hora y operación realizada.

Código	Requerimiento	Qué debe realizar
RF-CORE-05	Gestión de estados	Controlar estados y transiciones de los procesos.
RF-CORE-06	Notificaciones	Generar alertas internas y/o correo institucional.
RF-CORE-07	Gestión documental	Cargar, visualizar, validar, versionar y consultar archivos.
RF-CORE-08	Reportes/exportaciones	Generar reportes y exportar información.

Admisiones

El sistema de admisiones debe cubrir desde la recepción del aspirante proveniente de Zolution hasta la matrícula, incluyendo expediente, pagos, documentos, preinscripción y trazabilidad.

Código	Requerimiento	Qué debe realizar
RF-ADM-01	Recepción de aspirantes	Registrar aspirantes cuyo proceso comercial fue cerrado.
RF-ADM-02	Integración Zolution	Recibir información mediante API, archivos o registro asistido.
RF-ADM-03	Identificación única	Usar cédula/documento y detectar duplicados.
RF-ADM-04	Expediente administrativo	Centralizar datos personales, programa, pagos, documentos e historial.
RF-ADM-05	Flujo administrativo	Controlar estados desde pago pendiente hasta matrícula/cancelación.
RF-ADM-06	Enlace de pago	Generar, registrar y enviar enlaces de pago.

Código	Requerimiento	Qué debe realizar
RF-ADM-07	Validación de pagos	Registrar, aprobar/rechazar pagos y comprobantes.
RF-ADM-08	Carga documental	Permitir cargar requisitos según programa.
RF-ADM-09	Checklist documental	Mostrar documentos requeridos, pendientes, recibidos y aprobados.
RF-ADM-10	Revisión documental	Aprobar, rechazar, observar y solicitar correcciones.
RF-ADM-11	Notificaciones	Informar novedades del expediente.
RF-ADM-12	Preinscripción	Registrar preinscripción y código académico.
RF-ADM-13	Credenciales	Registrar creación y entrega de credenciales.
RF-ADM-14	Matrícula	Registrar confirmación y datos de matrícula.
RF-ADM-15	Responsables	Asignar expedientes a responsables.
RF-ADM-16	Bandeja de trabajo	Mostrar casos pendientes, observados y próximos a vencer.
RF-ADM-17	Historial	Conservar cambios, pagos, documentos y comunicaciones.
RF-ADM-18	Alertas	Detectar expedientes detenidos.
RF-ADM-19	Reportes	Reportar pagos, documentos, matrículas, tiempos y carga laboral.
RF-ADM-20	Configuración	Configurar carreras, sedes, periodos, documentos y estados.

Código	Requerimiento	Qué debe realizar
RF-ADM-21	Exportación	Descargar información administrativa.
RF-ADM-22	Integración institucional	Intercambiar información con Q, SGA y Drive.

Mentoría y Bienestar

Código	Requerimiento	Qué debe realizar
RF-MEN-01	Gestión de estudiantes	Buscar estudiantes mediante cédula.
RF-MEN-02	Información académica	Mostrar carrera, nivel, jornada, periodo, correo, etc. Adicionalmente mostrar incidencias previas del estudiante que permitan dar un seguimiento
RF-MEN-03	Registro de incidencias	Crear incidencias asociadas al estudiante.
RF-MEN-04	Datos de incidencia	Registrar descripción, fecha, contacto, observaciones y evidencias.
RF-MEN-05	Prioridad	Clasificar alta, media o baja.
RF-MEN-06	Categorías de prioridad	El sistema deberá permitir clasificar una incidencia en una categoría según el problema presentado
RF-MEN-07	Estados	Controlar Registrada → Asignada → Seguimiento → Atendida → Cerrada.
RF-MEN-08	Responsable	Asignar mentor responsable.
RF-MEN-09	Seguimientos	Registrar cada acción realizada.

Código	Requerimiento	Qué debe realizar
RF-MEN-10	Datos del seguimiento	Registrar fecha, responsable, contacto, resultado y próxima acción. Y mantener un historial claro
RF-MEN-11	Derivación	Enviar incidencias a otras unidades.
RF-MEN-12	Seguimiento derivación	Registrar unidad, fecha, motivo y observaciones.
RF-MEN-13	Catálogo de unidades	Administrar unidades receptoras.
RF-MEN-14	Trazabilidad	Mostrar recorrido cronológico de la incidencia.
RF-MEN-15	Evidencias	Adjuntar y consultar archivos.
RF-MEN-16	Consulta	Listar incidencias y estados.
RF-MEN-17	Búsqueda/filtros	Filtrar por estudiante, estado, carrera, periodo, prioridad y fecha.
RF-MEN-18	Cola de atención	Mantener pendientes y procesos visibles.
RF-MEN-19	Orden de atención	Ordenar por prioridad y fecha.
RF-MEN-20	Cierre	Cerrar incidencias atendidas o derivadas.
RF-MEN-21	Control de tiempos	Calcular duración de atención.
RF-MEN-22	Dashboard	Mostrar indicadores de incidencias.
RF-MEN-23	Métricas	Calcular tiempos de atención/resolución, así como la cantidad de incidencias atendidas por periodos de tiempo.

Código	Requerimiento	Qué debe realizar
RF-MEN-24	Reportes	Generar reportes por intervalos de tiempo del proceso que se realiza en el sistema considerando metricas.
RF-MEN-25	Historial estudiante	Consultar antecedentes sin modificarlos.
RF-MEN-26	Chatbot	Responder preguntas frecuentes.
RF-MEN-27	Información institucional	Proporcionar horarios, contactos e información configurada.

ITQ Conecta / Gestión de evidencias Planificación

Código	Requerimiento	Qué debe realizar
RF-CAL-01	Gestión de áreas	Organizar evidencias por área institucional. (Organización, Infraestructura, Profesores, Docencia, I+D e Innovación y Vinculación con la Sociedad.)
RF-CAL-02	Parámetros de calidad	Administrar criterios, subcriterios, indicadores y evidencias.
RF-CAL-03	Asignación	Asignar responsabilidades de carga de información y evidencias a distintos usuarios
RF-CAL-04	Cronograma	Definir fechas límite y prioridades.
RF-CAL-05	Carga	Subir evidencias "informes correspondientes". A los usuarios asignados
RF-CAL-06	Visualización	Se debe mostrar una previsualización documentos antes del envío.
RF-CAL-07	Validación	Validar PDF, firma electrónica y legibilidad.

Código	Requerimiento	Qué debe realizar
RF-CAL-08	Revisión	El administrador podrá revisar documentos enviados.
RF-CAL-09	Cumplimiento	Registrar cumple/no cumple.
RF-CAL-10	Observaciones	Registrar correcciones requeridas.
RF-CAL-11	Corrección	Volver a cargar documentos observados.
RF-CAL-12	Seguimiento	Controlar evidencias pendientes.
RF-CAL-13	Alertas	Notificar vencimientos y observaciones.
RF-CAL-14	Almacenamiento	Organizar documentos por área.
RF-CAL-15	Historial	Conservar los documentos enviados, las correcciones y las observaciones realizadas durante el proceso de revisión.
RF-CAL-16	Administración	Modificar responsables y parámetros de aprobación.

PPP – Prácticas Preprofesionales

Código	Requerimiento	Qué debe realizar
RF-PPP-01	Empresas y convenios	Registrar empresas, RUC, aprobación, tipo y vigencia.
RF-PPP-02	Perfil/CV	Mantener perfil y CV del estudiante.

Código	Requerimiento	Qué debe realizar
RF-PPP-03	Convocatorias	Publicar oportunidades y postulaciones.
RF-PPP-04	Selección	Permitir selección por parte de la empresa.
RF-PPP-05	Oficialización	Formalizar práctica y asignar tutor.
RF-PPP-06	Cupos tutor	Limitar estudiantes por tutor.
RF-PPP-07	Seguimiento	Registrar visitas, asesorías y hallazgos.
RF-PPP-08	Avance	Calcular porcentaje de avance.
RF-PPP-09	Horas	Controlar horas planificadas/ejecutadas.
RF-PPP-10	Evaluación/cierre	Registrar aprobado/reprobado y generar PDF.
RF-PPP-11	Ficha SGA	Generar ficha única para SGA.

Unidad de Vinculación

Código	Requerimiento	Qué debe realizar
RF-VIN-01	Organizaciones/proyectos	Registrar entidades, proyectos y convenios.
RF-VIN-02	Perfil estudiante	Registrar información necesaria del participante.

Código	Requerimiento	Qué debe realizar
RF-VIN-03	Convocatoria/postulación	Publicar oportunidades y recibir postulaciones.
RF-VIN-04	Selección/asignación	Seleccionar estudiantes y asignarlos.
RF-VIN-05	Oficialización	Formalizar participación y asignar responsable.
RF-VIN-06	Cupos	Controlar participantes por responsable/proyecto.
RF-VIN-07	Plan de actividades	Definir actividades, metas y cronograma.
RF-VIN-08	Seguimiento	Registrar visitas, avances y hallazgos.
RF-VIN-09	Horas/avance	Controlar horas y porcentaje de avance.
RF-VIN-10	Evidencias	Asociar evidencias a estudiante/proyecto/actividad.
RF-VIN-11	Evaluación/cierre	Registrar evaluación y cierre.
RF-VIN-12	Reporte	Generar ficha/reporte consolidado.

Gestión Vacacional

Código	Requerimiento	Qué debe realizar
RF-VAC-01	Identidad/roles	Identificar trabajador y Talento Humano.

Código	Requerimiento	Qué debe realizar
RF-VAC-02	Dashboard trabajador	Mostrar saldo y solicitudes.
RF-VAC-03	Panel RRHH	Consultar información de toda la plantilla.
RF-VAC-04	Datos laborales	Registrar área, jornada, ingreso y antigüedad.
RF-VAC-05	Cálculo anual	Calcular días de vacaciones.
RF-VAC-06	Acumulación	Controlar periodos acumulados.
RF-VAC-07	Feriados	Excluir días no laborables.
RF-VAC-08	Permisos por horas	Registrar entrada, salida y autorización.
RF-VAC-09	Conversión horas/días	Convertir 8 horas acumuladas en un día.
RF-VAC-10	Vacaciones anticipadas	Gestionar días anticipados.
RF-VAC-11	Tipos de solicitud	Seleccionar tipo de trámite.
RF-VAC-12	Validación de saldo	Evitar solicitudes sin disponibilidad.
RF-VAC-13	Solicitud por fechas	Calcular días solicitados.
RF-VAC-14	Solapamientos	Impedir fechas incoherentes.
RF-VAC-15	Documento	Generar/seleccionar documento correspondiente.

Código	Requerimiento	Qué debe realizar
RF-VAC-16	Aprobación	Gestionar observación, aprobación o rechazo.
RF-VAC-17	Estado	Consultar estado de solicitud.
RF-VAC-18	Historial	Mantener solicitudes aprobadas por periodo.

Portal ITQ móvil

Código	Requerimiento	Qué debe realizar
RF-MOV-01	Inicio móvil	Mostrar pantalla principal optimizada.
RF-MOV-02	Menú servicios	Centralizar accesos.
RF-MOV-03	SGA	Abrir/integrar SGA.
RF-MOV-04	EVA+	Acceder a EVA+.
RF-MOV-05	Correo	Acceder al correo institucional.
RF-MOV-06	Teams	Acceder a Teams.
RF-MOV-07	OneDrive	Acceder a OneDrive.
RF-MOV-08	E-Libro	Acceder a biblioteca digital.
RF-MOV-09	Sitio institucional	Acceso directo.
RF-MOV-10	Regreso	Volver al menú principal.
RF-MOV-11	Autenticación	Utilizar mecanismos autorizados.
RF-MOV-12	Indisponibilidad	Mostrar errores comprensibles.
RF-MOV-13	Sesión	Conservar sesión de forma segura.
RF-MOV-14	Notificaciones	Incorporar posteriormente si existe integración.

Código	Requerimiento	Qué debe realizar

Ceremonias / Graduación

Código	Requerimiento	Qué debe realizar
RF-CER-01	Parametrización de eventos	Configurar fecha, sede, aforo, jornada y carreras.
RF-CER-02	Formulario evento	Registrar datos completos de ceremonia.
RF-CER-03	Eventos múltiples	Permitir eventos en una misma fecha.
RF-CER-04	Cierre por aforo	Bloquear registros al completar capacidad.
RF-CER-05	Panel de butacas	Mostrar matriz tipo cine.
RF-CER-06	Asignación automática	Asignar asientos mediante orden serpiente.
RF-CER-07	Gestión manual	Administrar espacios manualmente.
RF-CER-08	Pases extra	Gestionar venta de pases adicionales.
RF-CER-09	Inscripción	Registrar datos del graduando.
RF-CER-10	QR	Generar boleto único.

Código	Requerimiento	Qué debe realizar
RF-CER-11	Control móvil	Escanear y validar entradas.
RF-CER-12	Paquete base	Asignar paquete y pases de cortesía.
RF-CER-13	Pases adicionales	Solicitar pases adicionales.
RF-CER-14	Mantenimiento evento	Editar, suspender o anular eventos.
RF-CER-15	Pago	Validar pago.
RF-CER-16	Capacidad	Descontar cada pase emitido.
RF-CER-17	Autoguardado	Conservar formulario ante desconexiones.
RF-CER-18	Panel administrativo	Visualizar estados de butacas.
RF-CER-19	Finanzas	Proporcionar vista financiera.
RF-CER-20	Comprobantes	Cargar comprobantes.
RF-CER-21	Visualización	Revisar comprobantes.
RF-CER-22	Rechazo financiero	Exigir motivo de rechazo.
RF-CER-23	Bloqueo por pago	Impedir asignación sin pago validado.
RF-CER-24	Reubicación	Cambiar asientos manualmente.

Código	Requerimiento	Qué debe realizar
RF-CER-25	Envío de pases	Enviar entradas por correo.
RF-CER-26	Comunidad WhatsApp	Incluir enlace oficial.
RF-CER-27	Doble confirmación	Confirmar acciones destructivas.
RF-CER-28	QR utilizado	Detectar intento de reingreso.
RF-CER-29	Consulta por cédula	Validar entrada sin QR.
RF-CER-30	Nómina de togas	Exportar listado para bodega.

ITQ Conecta / Gestión y control de Pagos a docentes (Área financiera)

Requisitos Funcionales

Código	Requerimiento	Descripción
RF-PAG-01	Registro de Módulo y Estado de Pago	Permitir al área académica registrar, por cada docente y módulo, las fechas de inicio/fin de módulo y marcar la información lista para el proceso de pago.
RF-PAG-02	Captura Automática de Aprobación por Correo	Integrarse automáticamente con la cuenta de correo del área académica para detectar y registrar el correo de aprobación sin intervención manual.
RF-PAG-03	Agrupación y Filtro de Pagos Pendientes	Permitir la consulta y filtrado automático de docentes pendientes de pago organizados por periodo, mes (ej. julio, agosto) y carrera.
RF-PAG-04	Configuración de Umbral de Atraso	Permitir al equipo financiero configurar el tiempo límite/umbral de días o meses para considerar un pago en estado de atraso o mora.
RF-PAG-05	Motor de Alertas de Pagos Atrasados	Disparar alertas simultáneas en el dashboard principal y por correo electrónico cuando un docente aprobado supere el umbral configurado sin registrar pago.

RF-PAG-06	Ficha e Historial de Pago por Docente	Mostrar el detalle de cada docente: fechas de aprobación, tiempo transcurrido desde la notificación, estado actual (Pagado/Por Pagar) e historial.

Requisitos No Funcionales

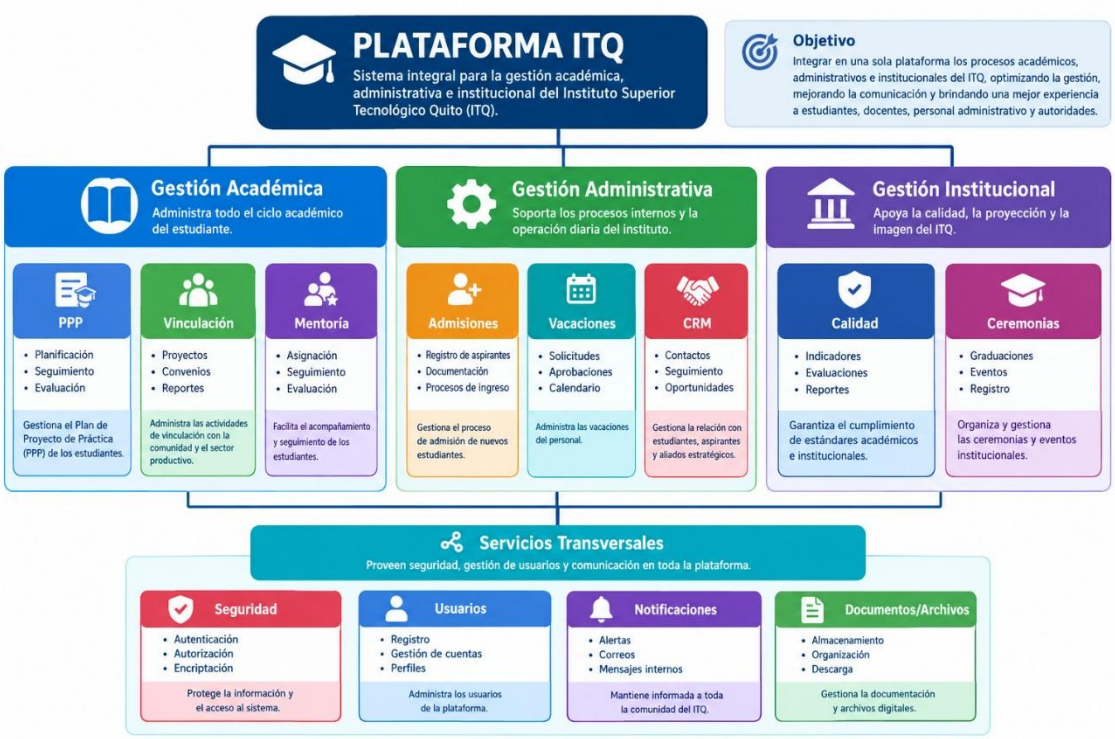
Código	Requisito	Descripción
RNF-PAG-01	Confiabilidad en Parsing de Correos	La integración automática con el correo institucional debe incluir un log de fallas para revisión manual si un mensaje no puede ser procesado.
RNF-PAG-02	Desempeño en Consultas y Filtros	Los reportes agrupados por mes y carrera deben responder en menos de 2 segundos para la carga proyectada de docentes (~200 activos).

Requisitos no funcionales consolidados

Código	**Requisito**	**Qué debe garantizar**
RNF-01	Seguridad	Autenticación, autorización y conexiones seguras.
RNF-02	Privacidad	Protección y control de datos personales.
RNF-03	Trazabilidad	Auditoría de usuario, fecha, hora y operación.
RNF-04	Integridad	Datos válidos, completos y consistentes.
RNF-05	Disponibilidad	Servicio operativo en periodos críticos.
RNF-06	Rendimiento	Respuestas rápidas bajo carga definida.
RNF-07	Usabilidad	Reducir pasos, digitación y complejidad.

Código	Requisito	Qué debe garantizar
RNF-08	Interoperabilidad	Integración con otros sistemas.
RNF-09	Operación independiente	Continuar funcionando ante fallas externas.
RNF-10	Escalabilidad	Soportar crecimiento del sistema.
RNF-11	Mantenibilidad	Facilitar cambios y mantenimiento.
RNF-12	Respaldo	Recuperar información ante fallos.
RNF-13	Conservación documental	Mantener documentos y versiones.
RNF-14	Almacenamiento	Soportar archivos grandes.
RNF-15	Notificaciones	Garantizar alertas institucionales.
RNF-16	Accesibilidad	Facilitar uso mediante textos y controles claros.
RNF-17	Diseño responsivo	Adaptar interfaces a diferentes pantallas.
RNF-18	Identidad visual ITQ	Mantener lineamientos gráficos institucionales.
RNF-19	Compatibilidad	Funcionamiento en navegadores y Android/iOS.
RNF-20	Arquitectura desacoplada	Permitir módulos/servicios independientes.
RNF-21	Base de datos relacional	Mantener relaciones, claves e integridad.
RNF-22	Migración de datos	Importar información existente, incluyendo Excel.
RNF-23	Resiliencia	Recuperar temporalmente datos ante desconexiones.
RNF-24	Pruebas multiplataforma	Validar Android e iOS.

Código	Requisito	Qué debe garantizar
RNF-25	Calidad documental	Validar formato, firma y legibilidad.
RNF-26	Concurrencia	Soportar usuarios simultáneos.
RNF-27	Configurabilidad	Cambiar parámetros sin modificar código cuando corresponda.
RNF-28	Validación QR	Validación ≤ 2 segundos bajo carga normal.
RNF-29	Carga ceremonia	500 peticiones concurrentes con <5% error en prueba de carga.
RNF-30	Stack de ceremonia	Python/FastAPI + Angular + microservicios.
RNF-31	Seguridad QR	Protección contra manipulación/falsificación.
RNF-32	Responsividad butacas	Matriz usable desde 360 px hasta escritorio.


PLATAFORMA ITQ
Sistema integral para la gestión académica, administrativa e institucional del Instituto Superior Tecnológico Quito (ITQ).
Objetivo
Integrar en una sola plataforma los procesos académicos, administrativos e institucionales del ITQ, optimizando la gestión, mejorando la comunicación y brindando una mejor experiencia a estudiantes, docentes, personal administrativo y autoridades.
Gestión Académica
Administra todo el ciclo académico del estudiante.
PPP
Planificación
Seguimiento
Evaluación
Gestiona el Plan de Proyecto de Práctica (PPP) de los estudiantes.
Vinculación
Proyectos
Convenios
Reportes
Administra las actividades de vinculación con la comunidad y el sector productivo.
Mentoría
Asignación
Seguimiento
Evaluación
Facilita el acompañamiento y seguimiento de los estudiantes.
Gestión Administrativa
Soporta los procesos internos y la operación diaria del instituto.
Admisiones
Registro de aspirantes
Documentación
Procesos de ingreso
Gestiona el proceso de admisión de nuevos estudiantes.
Vacaciones
Solicitudes
Aprobaciones
Calendario
Administra las vacaciones del personal.
CRM
Contactos
Seguimiento
Oportunidades
Gestiona la relación con estudiantes, aspirantes y aliados estratégicos.
Gestión Institucional
Apoya la calidad, la proyección y la imagen del ITQ.
Calidad
Indicadores
Evaluaciones
Reportes
Garantiza el cumplimiento de estándares académicos e institucionales.
Ceremonias
Graduaciones
Eventos
Registro
Organiza y gestiona las ceremonias y eventos institucionales.
Servicios Transversales
Proveen seguridad, gestión de usuarios y comunicación en toda la plataforma.
Seguridad
Autenticación
Autorización
Encriptación
Protege la información y el acceso al sistema.
Usuarios
Registro
Gestión de cuentas
Perfiles
Administra los usuarios de la plataforma.
Notificaciones
Alertas
Correos
Mensajes internos
Mantiene informada a toda la comunidad del ITQ.
Documentos/Archivos
Almacenamiento
Organización
Descarga
Gestiona la documentación y archivos digitales.